

Analisi matematica 2

A.A. 2025/2026



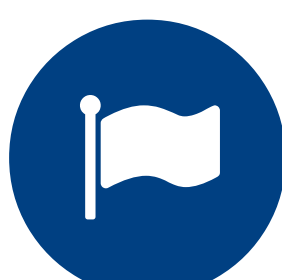
6
Crediti massimi



60
Ore totali



SSD
MAT/05



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

L'insegnamento è finalizzato a fornire nozioni e strumenti esclusivamente di base nell'ambito del calcolo integrale classico per funzioni reali di una o più variabili reali e del calcolo differenziale per funzioni di più variabili reali.

Risultati apprendimento attesi

Autonomia nell'utilizzo delle principali tecniche di calcolo. Capacità di collegare tra loro diversi aspetti della disciplina.

Periodo: Secondo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

[Segui un corso singolo](#)

Programma e organizzazione didattica

Edizione unica



Responsabile: Tarsi Cristina

Periodo: Secondo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

1. Spazi metrici e loro topologia
Gli spazi euclidei. Prodotti scalari in uno spazio vettoriale e disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. Spazi vettoriali normati . Metrica indotta da una norma.
Spazi metrici: definizione e loro topologia. . Classificazione dei punti negli spazi metrici. Insieme derivato.
Insiemi aperti, insiemi chiusi, loro caratterizzazioni e proprietà. Insiemi compatti.
Condizioni necessarie per la compattezza. Caratterizzazione degli insiemi compatti. Teorema di Heine-Borel. Limiti di successioni in uno spazio metrico. Teorema di Bolzano-Weierstrass. Spazi metrici completi. Spazi di Banach. Completezza di R^n . Completezza degli spazi metrici compatti. Funzioni tra spazi metrici. Funzioni continue. Funzioni reali continue su uno spazio metrico compatto: il teorema di Weierstrass e sue generalizzazioni. Funzioni uniformemente continue e teorema di Heine-Cantor. Funzioni lipschitziane. Il teorema delle contrazioni. Insiemi connessi in R^n .

2. Calcolo differenziale in più variabili
Funzioni a valori reali: derivate direzionali;
vettore gradiente, legami tra derivabilità direzionale e continuità. Differenziabilità: condizioni necessarie e teorema del differenziale totale. Teorema di Lagrange per funzioni scalari. Funzioni vettoriali: matrice Jacobiana e differenziabilità. Composizione di funzioni differenziabili. Derivate parziali seconde, matrice Hessiana; teorema di Schwarz. Derivate parziali di ordine k , funzioni di classe C^k .
Differenziabilità seconda in un punto. Formule di Taylor, con resti secondo Lagrange e Peano. Ottimizzazione libera per funzioni reali. Lemma di Fermat, punti stazionari. Utilizzo della matrice Hessiana per la classificazione dei punti estremanti. Teorema delle funzioni implicite. Teorema di invertibilità locale. Diffeomorfismi locali e globali. Ottimizzazione vincolata: il teorema dei moltiplicatori di Lagrange.

Prerequisiti

- Tutti gli argomenti trattati nel corso di Analisi Matematica 1: campi numerici, successioni e serie numeriche, limiti di funzioni, calcolo differenziale ed integrale per funzioni reali in una variabile reale.
- Alcuni elementi di algebra lineare (matrici, determinanti, sistemi lineari).
- Alcuni elementi di geometria analitica (rette e coniche nel piano).

Metodi didattici

L'insegnamento verrà condotto attraverso lezioni ed esercitazioni frontali svolte alla lavagna, eventualmente da due diversi docenti. Saranno previste attività di didattica complementare, mediante ore di tutorato nelle quali saranno svolti e/o commentati da alcuni tutor esercizi proposti in precedenza agli studenti, e sarà possibile svolgere uno studio assistito in piccoli gruppi.

Materiale di riferimento

N.Fusco, P.Marcellini, C.Sbordone, "Analisi Matematica due", Liguori ed. oppure Zanichelli
C.Maderna, "Analisi Matematica 2" II ediz., CittàStudi ed., 2010.
C.Maderna, P.M.Soardi, "Lezioni di Analisi Matematica II", CittàStudi ed., 1997.
C.D.Pagani, S.Salsa, "Analisi Matematica, v.2", Zanichelli ed., 2016.
B.Gelbaum, J.Olmsted, "Counterexamples in Analysis", Holden-Day.
W.Rudin, "Principles of Mathematical Analysis", McGraw-Hill

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

L'esame consiste di una prova scritta e di una prova orale.

- Nella prova scritta verranno assegnati alcuni quesiti a risposta aperta, dei quali verrà richiesto lo svolgimento dettagliato o schematico, atti a verificare la capacità di risolvere problemi relativi ad argomenti previsti nel programma dell'insegnamento. La durata della prova scritta è commisurata al numero e alla struttura degli esercizi assegnati, ma non supererà comunque le tre ore. Gli esiti delle prove scritte verranno comunicati sul SIFA attraverso il portale UNIMIA. Sono previste due prove intermedie (prove in itinere) in sostituzione alla prova scritta globale.

- Alla prova orale accedono solo gli Studenti che hanno superato una soglia minima prestabilita nella prova scritta dello stesso appello d'esame o dell'appello precedente. Durante la prova orale verrà richiesto di illustrare alcuni risultati facenti parte del programma dell'insegnamento, nonché di risolvere qualche problema nell'ambito del programma stesso, al fine di valutare le conoscenze e la comprensione degli argomenti trattati, nonché la capacità di saperli applicare. La durata della prova orale dipende dalla velocità di reazione dello studente alle domande proposte (la media attesa è 45 minuti).

L'esame si intende superato se è ritenuto sufficiente il livello di preparazione mostrato dal candidato nel complesso delle due prove. Il voto, espresso in trentesimi, verrà comunicato immediatamente al termine della prova orale.

Docente/i

 Calzi Mattia

Ricevimento:
Ufficio 2090, secondo piano, Dipartimento di Matematica

 Messina Francesca

Sito web
Ricevimento:
mercoledì 15.30-17.30
ufficio 2044 (Dipartimento di Matematica, via Saldini 50- II piano)

 Tarsi Cristina

Sito web
Ricevimento:
consultare pagina web
Via Saldini 50 studio n. 2095 (2 piano)

Strutture

Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi

Segreterie studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Incarichi di ricerca
Gare e contratti

[Orientarsi e scegliere](#)

[Contattare l'Università](#)

[Sostenere la Statale](#)

[Unimi Store](#)

[Amministrazione trasparente](#) | [Dichiarazione di accessibilità](#) | [Privacy e cookie](#) | [Cookie settings](#) | [Note legali](#) | [Mappa del sito](#)